TEMARIO
ANUAL SAN MARCOS

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

1.Situaciones lógicas (deudas, cajas mal etiquetadas y situaciones diversas)
2.Situaciones Deportivas
3.Pesadas y balanzas.
4.Lazos familiares
5.Ordenamiento de información I (Lineal y circular)
6.Ordenamiento de información II (Ordenamiento por Categorías – Cuadro de doble entrada)
7.Deducción simple y deducción compuesta I
8.Deducción simple y deducción compuesta II (Proposición categórica y clasificación de las proposiciones categóricas, inferencia, silogismo)
9.Verdades y mentiras
10. Certezas
11. Arreglos numéricos I
12. Arreglos numéricos II (Cuadrados mágicos)
13. Calendarios I (Problemas sobre variación de días y meses)
14. Calendarios II (Problemas sobre variación de años)
15. Inductivo numérico
16. Inductivo verbal
17. Razonamiento deductivo - Diagramas de flujo
18. Rutas y trayectorias
19. Trazos de figuras (Recorridos Eulerianos)
20. Planteo de ecuaciones I (ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones)
21. Planteo de ecuaciones II (ecuaciones diofánticas y problemas sobre edades)
22. Frecuencia de sucesos (Cortes y estacas, pastillas)
23. Cronometría I (Problemas sobre campanadas, adelantos y atrasos)
24. Cronometría II (Relojes y tiempo transcurrido)
25. Conteo de figuras
26. Problemas de forma y movimiento I (Rotación y traslación de figuras)
27. Problemas de forma y movimiento II (cálculo de áreas, áreas por diferencia, por traslado y la relación de áreas)
28. Problemas de forma y movimiento III (perímetros y doblez)
29. Problemas de localización I (Puntos cardinales)
30. Problemas de localización II (simetría, reflexiones)
31. Visualización de Figuras en el Espacio
32. Ruedas, poleas y engranajes
33. Interpretación de gráficos estadísticos (tablas, diagrama de barras, diagrama de líneas y circulares - tablas estadísticas)
34.Máximos y mínimos I
35.Máximos y mínimos II
36. Suficiencia de datos
37. Congruencia de Figuras
38. Semejanza de Figuras
39. Repaso Final

ÁLGEBRA

1.Leyes de Exponentes I: Leyes de potenciación - Exponentes usuales
2.Leyes de Exponentes II: Leyes de radicación - Ecuaciones exponenciales
3.Polinomios en IR I: Expresiones matemáticas - Notación de un polinomio - Valor numérico - Cambio de variable
4.Polinomios en IR II: Grado de un polinomio - Tipos de polinomios según el grado - Polinomio homogéneo
5.Polinomios en IR III: Polinomios especiales - Propiedades
6.Productos Notables I: Identidad de Steven - Binomio al cuadrado - Binomio al cubo - Identidad de Legendre - Diferencia de cuadrados
7.Productos Notables II: Suma – diferencia de cubos - Identidades condicionales - Identidad de Argand
8.División Algebraica I: Método de Ruffini - Método de Horner
9.División Algebraica II: Teorema del resto - Divisibilidad algebraica
10.Factorización I: Método de agrupación - Método por identidades - Método del aspa simple
11.Factorización II: Método del aspa doble - Método del aspa doble especial - Método de artificios
12.Factorización III: Métodos divisores binómicos - Teorema del factor - Método Quita - Pon
13.Espacio de Números Complejos (C): Unidad imaginaria – Propiedades - Módulo de un número complejo
14.Ecuación Lineal – Ecuación cuadrática I: Teorema fundamental del álgebra - Ecuación lineal - Ecuación cuadrática - Resolución de una ecuación cuadrática - Teorema de Gerónimo Cardano
15.Ecuación Cuadrática II: Análisis de raíces - Discriminante - Raíces especiales
16.Ecuación Cúbica: Resolución de una ecuación cúbica - Teorema de Cardano – Viette - Paridad de raíces
17.Ecuación bicuadrada – Ecuación Racional: Ecuación bicuadrada - Reconstrucción de una bicuadrada - Ecuación fraccionaria - Análisis de restricciones

18.Sistemas lineales I: Sistema lineal orden 2 - Tipos de sistemas lineales - Método de Gabriel Cramer
19.Sistemas lineales II: Sistema lineal orden 3 - Método de Gauss
20.Introducción a los números reales (IR): Recta numérica real - Intervalo y desigualdades
21.Teoría de la desigualdad I: Operaciones de suma, resta, producto, división en una desigualdad
22.Teoría de la desigualdad II: Operaciones de potencia y radicación a una desigualdad - Teoremas auxiliares
23.Inecuaciones polinomiales I: Inecuación lineal - Inecuación cuadrática - Método de los puntos críticos
24.Inecuaciones polinomiales II-Racional: Teorema del trinomio positivo - Inecuación Racional
25.Expresiones irracionales: CVA - Ecuación irracional - Inecuación irracional
26.Valor absoluto I: Definición – propiedades - Ecuación con valor absoluto
27.Valor Absoluto II: Inecuación con valor absoluto - Método de zonas
28.Logaritmos: Definición - Propiedades (suma, cambio de base, regla de la cadena, identidad fundamental) - Cologaritmo - antilogaritmo
29.Ecuación e inecuación logarítmica: Ecuación logarítmica - Inecuación logarítmica
30.Teoría de funciones: Definición - Propiedades
31.Funciones Reales: Función real de variable real - Dominio – rango de una función - Aplicación en el mundo real
32.Gráfica de funciones especiales I: Función lineal - Función constante - Función cuadrática
33.Gráfica de funciones especiales II: Función raíz cuadrada - Función con valor absoluto - Función potencial
34.Función exponencial: Gráfica de la función exponencial
35.Función logarítmica: Gráfica de la función logarítmica
36.Función Biyectiva: Función inyectiva - Función sobreyectiva - Funciones monótonas
37.Función inversa: Imagen inversa - Propiedades de la función inversa
38.Programación lineal I: Sistema de inecuaciones - Método algebraico de un PPL - Método gráfico de un PPL
39.Programación lineal II: PPL aplicado al mundo real

ARITMÉTICA

1.Razones I (clasificación)
2.Razones II (problemas de mezclas, edades y móviles)
3.Razones III (Serie de razones geométricas equivalentes)
4.Proporciones
5.Regla del tanto porciento I
6.Regla del tanto porciento II (aumentos y descuentos sucesivos y aplicaciones comerciales)
7.Magnitudes proporcionales I (DP y IP)
8.Magnitudes proporcionales II (Reparto y sistema engranajes)
9.Magnitudes proporcionales III (regla de compañía y regla de tres)
10.Promedios I (Clasificación y propiedades)
11.Promedios II (Variación de la MA, promedio ponderado y velocidad promedio)
12.Regla de mezcla (Mezcla alcohólica y aleación)
13.Medidas de tendencia central y medidas de dispersión para datos no tabulados
14.Regla de interés simple. (equivalencia porcentual, interés y monto)
15.Regla de descuento simple. (descuento comercial, descuento racional)
16.Teoría de conjuntos I (Pertenencia, determinación de un conjunto cardinal)
17.Teoría de conjuntos II (Relación entre conjuntos, inclusión, igualdad y conjuntos disjuntos – conjuntos especiales (nulo, unitario, universal y potencia))
18.Teoría de conjuntos III (Operaciones entre conjuntos, leyes de algebra de conjuntos y Aplicación de conjuntos)
19.Teoría de numeración I (Principio de orden, corrección de numerales representaciones literales de un numeral y numeral capicúa)
20.Teoría de numeración II (Conteo de números, descomposición numérica y cambio de base)
21.Teoría de numeración III (Cifras Máximas, intervalo para un numeral)
22.Sucesiones I (Progresión aritmética, termino enésimo, numero de términos y suma de los términos)
23.Sucesiones II (Sucesión cuadrática y notación sigma)
24.Operaciones fundamentales I (adición y sustracción)

25.Operaciones fundamentales II (Complemento aritmético y multiplicación)
26.Operaciones fundamentales III (División) y teoría de divisibilidad I (Divisibilidad, multiplicidad)
27.Teoría de divisibilidad II (Operaciones con múltiplos y propiedad con MCM)
28.Teoría de divisibilidad III (Divisibilidad con respecto a la base, Binomio de Newton, Principio de Arquímedes, Gaussiano)
29.Criterios de divisibilidad
30.Números primos y compuestos I (Clasificación, propiedades, determinación de un numero primo)
31.Números primos y compuestos II (Teorema fundamental de la aritmética, cantidad de divisores y suma de divisores)
32.MCD Y MCM I (Definición y propiedades)
33.MCD Y MCM II (Por descomposición canónica, Euclides y propiedades para dos o más números)
34.Números racionales I (fracciones)
35.Números racionales II (Números decimales, clasificación en decimal exacto y fracción generatriz).
36.Números racionales III (decimal inexacto, periódico puro y mixto, descomposición polinómica de un numero decimal)
37.Análisis combinatorio I (Principio de adición y multiplicación, permutación lineal)
38.Análisis combinatorio II (Permutación circular, permutación de elementos repetidos y combinación)
39.Probabilidades I (experimento aleatorio, espacio muestral evento, probabilidad clásica y operaciones con eventos, probabilidad condicional probabilidad de eventos independientes)

GEOMETRÍA

1. Segmentos
2. Ángulos I
3. Ángulos II
4. Triángulo
5. Líneas notables
6. Congruencia de triángulos
7. Aplicaciones de la congruencia
8. Cuadriláteros I
9. Cuadriláteros II
10. Polígonos
11. Circunferencia I
12. Circunferencia II
13. Puntos notables I
14. Puntos notables II
15. Proporcionalidad de segmentos
16. Semejanza de triángulos
17. Relaciones métricas I
18. Relaciones métricas II
19. Relaciones métricas III
20. Polígonos regulares
21. Áreas de regiones triangulares
22. Áreas de regiones cuadrangulares
23. Áreas de regiones circulares
24. Rectas y planos
25. Poliedros
26. Prisma recto
27. Cilindro recto
28. Pirámide regular
29. Cono recto
30. Esfera
31. Sólidos de revolución
32. Repaso de geometría del espacio
33. Plano cartesiano
34. Ecuación de la recta
35. Ecuación de la circunferencia
36. Ecuación de la parábola
37. Ecuación de la elipse
38. Repaso de geometría analítica
39. Repaso general

TRIGONOMETRÍA

1. Sistemas de medidas angulares.
1.1 Ángulo trigonométrico.
1.2 Sistema sexagesimal, centesimal y radial.
1.3 Relación numérica entre los sistemas de medidas angulares.
2. Longitud de arco de circunferencia.
2.1 Cálculo de la longitud de la circunferencia.
2.2 Cálculo de la longitud de arco de circunferencia.
3. Área de un sector circular.
3.1 Cálculo del área de un círculo.
3.2 Cálculo del área de un sector circular.
3.3 Cálculo del área de una región delimitada por un trapecio circular.
4. Aplicaciones del cálculo de arco de circunferencia
4.1 Número de vueltas que da una rueda sin resbalar sobre una pista plana y curva.

4.2 Ángulo barrido por una rueda al girar sobre una pista plana.

5. Razones trigonométricas de un ángulo agudo I.

5.1 Teorema de Pitágoras.

5.2 Definición de las razones trigonométricas de un ángulo agudo.

6. Razones trigonométricas de un ángulo agudo II.

6.1 Razones trigonométricas para ángulos notables $(30^\circ, 45^\circ$ y $60^\circ)$.

6.2 Razones trigonométricas de ángulos aproximados $(37^\circ y\ 53^\circ)$.

7. Propiedades de las razones trigonométricas.

7.1 Razones trigonométricas recíprocas

7.2 Razones trigonométricas de ángulos complementarios.

8. Resolución de triángulos rectángulos.

8.1 Resolver un triángulo rectángulo a partir de ciertos elementos asociados al triángulo.

8.2 Cálculo del área de una región triangular de forma trigonométrica.

9. Ángulos verticales.

9.1 Ángulo de elevación

9.2 Ángulo de depresión.

9.3 Ángulo de observación

10. Introducción a la geometría analítica I.

10.1 Plano cartesiano.

10.2 Coordenadas de un punto.

10.3 Distancia entre dos puntos.

10.4 Coordenadas de un punto que divide a un segmento en una razón dada.

10.5 Coordenadas de un punto medo.

11. Introducción a la geometría analítica II.

11.1 Pendiente de una recta.

11.2 Ecuación de la recta.

12. Razones trigonométricas de un ángulo en posición normal I.

12.1 Definición de un ángulo en posición normal

12.2 Definición de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal.

13. Signos de las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal.

13.1 Signos de las razones trigonométricas en los distintos cuadrantes.

14. Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales.

14.1 Razones trigonométricas de ángulos cuadrantales $(0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ)$.

14.2 Ángulos coterminales.

15. Identidades trigonométricas fundamentales.

15.1 Identidades trigonométricas recíprocas.

15.2 Identidades trigonométricas por cociente.

15.3 Identidades trigonométricas pitagóricas.

16. Identidades trigonométricas auxiliares.

17. Identidades trigonométricas de ángulos compuestos I.

17.1 Identidades trigonométricas para el seno de la suma de dos variables.

17.2 Identidades trigonométricas para el seno de la diferencia de dos variables.

17.3 Identidades trigonométricas para el coseno de la suma de dos variables.

17.4 Identidades trigonométricas para el coseno de la diferencia de dos variables.

18. Identidades trigonométricas de ángulos compuestos II.

18.1 Identidades trigonométricas para la tangente de la suma de dos variables.

18.2 Identidades trigonométricas para la tangente de la diferencia de dos variables.

19. Identidades trigonométricas de ángulos compuestos III.

19.1 Identidades auxiliares de ángulos compuestos.

20. Identidades trigonométricas de ángulos compuestos IV.

20.1 Teoremas.

21. Reducción al primer cuadrante I.

21.1 Reglas de reducción al primer cuadrante para ángulos de la forma $(90^\circ + \theta), (180^\circ \pm \theta), (270^\circ \pm \theta)$ y $(360^\circ + \theta)$.

22. Reducción al primer cuadrante II.

22.1 Reglas de reducción para ángulos de la forma $(360^\circ n \pm \theta), \forall n \in \mathbb{Z}$.

22.2 Reglas de reducción para ángulos de la forma $(-\theta)$.

23. Identidades trigonométricas para el doble de una variable.

23.1 Identidades trigonométricas para el seno del doble.

23.2 Identidades trigonométricas para el coseno del doble.

23.3 Identidades trigonométricas de degradación.

24. Identidades trigonométricas para el doble de una variable II.

24.1 Identidades trigonométricas para la tangente del doble.
24.2 Identidades trigonométricas auxiliares del doble.
25. Identidades trigonométricas para el triple de una variable.
25.1 Identidades trigonométricas para el seno del triple.
25.2 Identidades trigonométricas para el coseno del triple.
25.3 Identidades trigonométricas para la tangente del triple.
26. Identidades trigonométricas de transformaciones I.
26.1 Transformaciones de suma de senos a producto.
26.2 Transformaciones de diferencia de senos a producto.
26.3 Transformaciones de suma de cosenos a producto.
26.4 Transformaciones de diferencia de cosenos a producto.
27. Identidades trigonométricas de transformaciones II.
27.1 Identidades trigonométricas de transformaciones de producto a suma y/o diferencia.
28. Resolución de triángulos oblicuángulos I.
28.1 Ley de senos.
28.2 Ley de cosenos.
29. Resolución de triángulos oblicuángulos II.
29.1 Ley de tangentes.
29.2 Ley de proyecciones.
30. Circunferencia trigonométrica I.
30.1 Definición de una C.T.
30.2 Arcos dirigidos en posición normal en la C.T.
30.1 Definición del seno y coseno de un arco en la C.T.
30.2 Representación geométrica del seno y coseno de un arco en la C.T.
31. Circunferencia trigonométrica II.
31.1 Variación del seno y coseno de un arco en la C.T.
31.2 Definición de la tangente de un arco en la C.T.
31.2 Representación geométrica de la tangente de un arco en la C.T.
32. Ecuación trigonométrica I.
32.1 Definición de una ecuación trigonométrica.
32.2 Ecuación trigonométrica elemental.
32.3 Resolver una ecuación trigonométrica elemental mediante el uso de arcos referentes en una C.T.
33. Ecuación trigonométrica II.
33.1 Resolver una ecuación trigonométrica elemental mediante el uso de fórmulas generales.
34. Funciones trigonométricas directas I.
34.1 Definición de una función trigonométrica.
34.2 Cálculo del dominio de una función trigonométrica.
35. Funciones trigonométricas directas II.
35.1 Cálculo del rango de una función trigonométrica.
36. Funciones trigonométricas directas III.
36.1 Gráfica de la función $y = \text{senx}$.
36.2 Gráfica de la función seno de la forma $y = \text{Asen}(\text{Bx})$
37. Funciones trigonométricas directas IV.
37.1 Gráfica de la función $y = \text{cosx}$.
37.2 Gráfica de la función coseno de la forma $y = \text{Acos}(\text{Bx})$
38. Funciones trigonométricas inversas I.
38.1 Función arco seno $(y = \text{arcsenx})$.
38.2 Gráfica, dominio y rango.
39. Funciones trigonométricas inversas II.
39.1 Función arco coseno $(y = \text{arccosx})$.
39.2 Gráfica, dominio y rango.

FÍSICA

1.Cinemática, características físicas del movimiento mecánico
2.Movimiento rectilíneo uniforme
3.Movimiento rectilíneo uniformemente variado
4.Movimiento vertical de caída libre
5.Movimiento parabólico de caída libre
6.Movimiento circunferencial uniforme
7.Movimiento circunferencial uniformemente variado
8.Graficas del movimiento mecánico
9.Análisis vectorial
10. Fuerzas y sus aplicaciones
11. Estática (primera condición de equilibrio)
12. Estática (segunda condición de equilibrio)
13. Dinámica (rectilínea)
14. Dinámica (circunferencial)
15. Rozamiento
16. Trabajo mecánico
17. Potencia mecánica y eficiencia
18. Energía mecánica (formas de energía)
19. Energía mecánica (teorema del trabajo y la energía)
20. Cantidad de movimiento

21. Gravitación universal (leyes de Kepler y ley de gravitación)
22. Movimiento armónico simple (análisis cinemático y dinámico)
23. Movimiento armónico simple (análisis energético y péndulo simple)
24. Ondas mecánicas
25. Hidrostática (presión y principio de pascal)
26. Hidrostática (principio de Arquímedes)
27. Calor (calor sensible)
28. Calor (calor latente)
29. Fuerza eléctrica
30. Campo eléctrico
31. Potencial eléctrico
32. Condensadores
33. Corriente eléctrica
34. Asociación de resistores
35. Circuitos eléctricos
36. Campo magnético
37. Fuerza magnética
38. Inducción electromagnética
39.Física moderna

QUÍMICA

1.MATERÍA
1.1.clasificación
1.2.Cambios de la materia
1.3.Propiedades-metodos
2.Átomo
2.1.Modelos atómicos
2.2.Modelo actual
2.3.Tipos de átomos
3.RADIACTIVIDAD
3.1.Concepto- tipos
3.2.Balance de una ecuación nuclear
3.3.Procesos nucleares
4.Números cuánticos
4.1.Ecuación de onda
4.2.Números cuánticos
4.3.Hallando los N.C
5.Configuración electrónica
5.1.Regla del serrucho
5.2.Notación de kernell
5.3.Tipos de átomos electrónicos
6.Tabla periodica
6.1.Historia de la clasificación
6.2.Descripción de la TPA
6.3.Ubicación de un elemento
7.Propiedades periódicas
7.1.Electronegatividad, EI, AE, carácter no metálico, variación de la propiedades en la TPA
8.Enlace químico
8.1.Tipos de enlace-estructura de Lewis
9.Teoría de enlace de valencia
9.1.Hibridación, tipos, geometría molecular y electrónica-polaridad molecular
10.Fuerzas intermoleculares
10.1.Clasificación, análisis de propiedades fisicas
11.Nomenclatura 1
11.1.Principales E.O
11.2.Sistemas de nomenclatura
11.3.Clasificación de funciones oxigenadas
11.4.Formulación de óxidos e hidróxidos
12.Nomenclatura 2
12.1.Formulación de ácidos, radicales, sales e hidruros
13.Unidades químicas de masa
13.1.Mol, relación fundamental, aplicaciones
14.Composición centesimal
14.1.Formula empírica
14.2.Formula molecular
15.Estado gaseoso 1
15.1.Propiedades de los gases
15.2.Ecuación general
15.3.Ecuación universal
16.Estado gaseoso 2
16.1.Mezcla de gases
16.2.Gases húmedos
17.Reacciones químicas 1
17.1.Concepto, ecuación química
17.2.Clasificación- alance por tanteo
18.Reacciones químicas 2
18.1.Método redox
18.2.Método ion electrón
19.Estequiometria 1
19.1.Interpretación de una ecuación
19.2.Leyes ponderales
20.Estequiometría 2
20.1.pureza
20.2.Reactivo limitante
20.3.rendimiento
21.Equivalente gramo
21.1.Masa equivalente
21.2.Ley del equivalente químico
22.Sistemas dispersos
22.1.Clasificación, propiedades
22.2.Estado sólido y liquido
23.Cálculos de concentración
23.1.Molaridad, normalidad, molalidad, unidades físicas
24.Procesos con soluciones

24.1.Dilución, mezcla
24.2.neutralización
25.Cinética química
25.1.Ley de velocidad
25.2.Reacción sencila, compleja
26.Equilibrio químico 1
26.1.Concepto, condición
26.2.Calculo de la constante de equilibrio
27.Equilibrio químico 2
27.1.Pricipio de L chatelier
27.2.Cálculos de equilibrio
28.Ácidos y bases
28.1.Definiciones según autores
28.2.Indicadores para identificación
29.Ácidos y bases 2
29.1.Cálculos de pH y pOH
30.Electroquímica 1
30.1.Conceptos de celdas galvánicas y electrolíticas
30.2.Leyes de Faraday
31.Electroquímica 2
31.1.Operaciones con la leyes de Faraday
32.Electroquímica 3
32.1.Celdas galvánicas
32.2.Calculo de la fem
33.Química orgánica 1
33.1.Propiedades del carbono
33.2.Tipos de carbono
34.Hidrocarburos
34.1.clasificacion
34.2.nomenclatura
35.Compuestos aromáticos
35.1.condiciones
35.2.nomenclatura
35.3.reacciones
36.Funciones oxigenadas 1
36.1.polifuncionales
36.2.Alcohol, eter, aldehído, cetona
37.Funciones oxigenadas 2
37.1.Acido, ester
37.2.Reacciones de compuestos oxigenados
38.Minerales
38.1.clasificacion
38.2.tipos
38.3.Cálculos estequiométricos
39.Contaminación ambiental
39.1.conceptos
39.2.Contaminación del aire, suelo, agua
39.3.Soluciones a la contaminación

BIOLOGÍA

1.Biología (ramas y método científico)
2.Seres vivos (características y funciones fundamentales)
3.Niveles de organización de la materia y bioquímica I (bioelementos y sales minerales)
4.Bioquímica II (agua y glúcidos)
5.Bioquímica III (lípidos y vitaminas)
6.Bioquímica IV (proteínas)
7.Bioquímica V (ácidos nucleicos) **y Biología molecular I** (replicación)
8. Biología molecular II (transcripción, traducción, código genético y mutaciones génicas)
9.Citología I (teoría celular y célula procariota)
10.Citología II (membrana, envoltura y núcleo de la célula eucariota)
11.Citología III (organelas de la célula eucariota)
12.Fotosíntesis I (función de nutrición y fotosíntesis anoxigénica)
13.Fotosíntesis II (fotosíntesis oxigénica)
14.Respiración celular I (respiración celular anaerobia)
15.Respiración celular II (respiración celular aerobia)
16.Ciclo celular I (interfase y mitosis)
17.Ciclo celular II (citocinesis y meiosis)
18.Gametogénesis (microgametogénesis, macrogametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis)
19.Citogenética (cromosomas y síndromes cromosómicos)
20.Genética I (terminología y ley de segregación)
21.Genética II (ley de segregación independiente, cruce de prueba, codominancia, dominancia incompleta)
22.Genética III (sistemas sanguíneos y genética del sexo)
23.Biología evolutiva I (teorías y pruebas evolutivas)
24.Biología evolutiva II (mecanismos evolutivos)
25.Origen de la vida (teorías y experimentos) **y Virología I** (características y clasificación)
26.Virología II (ciclo infeccioso viral, VIH y SARS-CoV-2)
27.Taxonomía (categorías, nomenclatura y sistema de clasificación) y reino Monera (bacterias y arqueas)
28.Reino Protista (protozoarios) **y reino Fungi** (hongos)
29.Reino animalia I (características y criterios de clasificación)
30.Reino animalia II (filos de invertebrados)

31.Reino animalia III (filo cordados)
32.Reino plantae I (características, alternancia de generaciones y clasificación)
33.Reino Plantae II (reproducción vegetal sexual y propagación vegetativa)
34.Histología vegetal I (tejidos adultos)
35.Histología vegetal II (meristemos) **y fitohormonas**
36.Ecología I (ecosistema, dinámica de poblaciones, interacciones intraespecíficas)
37.Ecología II (interacciones interespecíficas, cadena alimenticia, sucesión ecológica)
38.Ecología III (recursos naturales y áreas naturales protegidas)
39.Ecología IV (ciclos biogeoquímicos y problemas ambientales)

ANATOMÍA

1.HISTOLOGÍA 1: Tejido Epitelial.
Concepto, funciones, características y clasificación
2.HISTOLOGÍA 2: Tejido Conectivo I.
Concepto, funciones, características y clasificación
3.HISTOLOGÍA 3: Tejido Conectivo II: Óseo y cartilaginoso
Concepto, funciones, características y clasificación
4.HISTOLOGÍA 4: Tejido Conectivo III: Sanguíneo y adiposo
Concepto, funciones, características y clasificación
5.HISTOLOGÍA 5: Tejido Muscular
Concepto, funciones, características y clasificación
6.HISTOLOGÍA 6: Tejido Nervioso
Concepto, funciones, características y clasificación
7.SISTEMA ÓSEO:
Esqueleto Humano: Clasificación del Esqueleto Axial
8.SISTEMA ÓSEO:
Esqueleto Humano: Clasificación del Esqueleto Apendicular y articulaciones
9.REPASO I: TEMAS DEL 1 - 8
10.SISTEMA DIGESTIVO 1: Boca, faringe y esófago
Estructura y funciones.
11.SISTEMA DIGESTIVO 2: Estómago e intestinos
Estructura y funciones.
12.SISTEMA DIGESTIVO 3: Glándulas Anexas
Estructura y funciones.
13.SISTEMA DIGESTIVO 4: Fisiología Digestiva
Funciones de las principales enzimas.
14.SISTEMA RESPIRATORIO 1: Porción Conductora
Estructura y funciones.
15.SISTEMA RESPIRATORIO 2: Porción Respiratoria
Estructura y funciones.
16.SISTEMA RESPIRATORIO 3: Fisiología Respiratoria
Ventilación, Intercambio de gases y transporte. Regulación
17.SISTEMA CARDIOVASCULAR 1: El corazón
Estructura interna y externa
18.REPASO I: TEMAS DEL 10 - 17
19.SISTEMA CARDIOVASCULAR 2: Vasos Sanguíneos
Estructura y funciones
20.SISTEMA CARDIOVASCULAR 3: Fisiología Cardíaca
Ciclo Cardíaco y Sistema Nodal
21.SISTEMA URINARIO 1: Estructura de los riñones y vías urinarias
22.SISTEMA URINARIO 2: fisiología renal y regulación hormonal
23.SISTEMA ENDOCRINO 1: glándulas endocrinas y anficrinas
24.SISTEMA ENDOCRINO 2: tipos de hormonas, mecanismo de acción hormonal y retroalimentación
25.SISTEMA ENDOCRINO 3: hormonas hipotalámicas e hipofisiarias
26.SISTEMA NERVIOSO 1: estructura y función del SNC, meninges, LCR, sustancia gris y blanca
27.SISTEMA NERVIOSO 2: Arco reflejo, sistema nervioso autónomo, diencéfalo, nervios espinales
28.SISTEMA NERVIOSO 3: Cerebro, nervios craneales
29.SISTEMA SENSORIAL 1: tipos de receptores y sentido del tacto
30.SISTEMA SENSORIAL 2: sentido de la vista y del olfato
31.SISTEMA SENSORIAL 3: sentido del gusto y del oído
32. Sistema reproductor masculino
33. Sistema reproductor femenino
34. Ciclo menstrual
35. Desarrollo embrionario
36.INMUNOLOGÍA 1: tipos de inmunidad, inmunidad innata
37.INMUNOLOGÍA 2: inmunidad adquirida
38. Patología I
39. Patología II

HISTORIA DEL PERÚ

1. Poblamiento de América
2. Comunidad Primitiva en el Perú
3. Formativo Andino
4. Primer Desarrollo Regional
5. Horizonte Medio: Wari y Tiahuanaco
6. Segundo Desarrollo Regional
7. Incas I
8. Incas II

9. Invasión a América
10. Invasión al Tahuantinsuyo
11. Resistencia andina a la invasión
12. Guerras civiles
13. Virreinato del Perú I
14. Virreinato del Perú II
15. Reformas borbónicas
16. Rebeliones indígenas
17. Conspiraciones y Rebeliones Criollas
18. Corrientes Libertadoras I
19. Corrientes libertadoras II
20. La República Temprana
21. Prosperidad Falaz
22. Primer Civilismo y el estallido de la Guerra
23. Guerra del Salitre
24. Segundo Militarismo
25. República Aristocrática I
26. República Aristocrática II
27. Oncenio I
28. Oncenio II
29. Tercer Militarismo
30. Primavera Democrática
31. Ochenio
32. Convivencia y Junta Militar
33. Primer Belaundismo
34. Gobierno de las FF.AA I
35. Gobierno de las FF.AA II
36. Década de los ochenta
37. Fujimorismo I
38. Fujimorismo II y Paniagua
39. Alejandro Toledo y el relanzamiento neoliberal

HISTORIA UNIVERSAL

1.Prehistoria I: Paleolítico - características - etapas
2.Prehistoria II: Mesolítico - neolítico
3.Mesopotamia I: Etapas - cultura y religión
4. Mesopotamia II
5.Egipto
6.Lejano oriente: China e India
7.Grecia
8.Roma I
9.Roma II
10. Invasiones bárbaras
11. Imperio Bizantino
12. Imperio Carolingio
13. Feudalismo
14.Árabes y el Islam
15. Las Cruzadas
16. Cultura medieval y crisis del Siglo XIV
17. Capitalismo mercantil
18. Humanismo y Renacimiento
19. Reformas y Contrarreforma
20. Grandes descubrimientos geográficos.
21. Monarquía Absolutista
22. La Ilustración
23. Primera revolución industrial
24. Independencia de las 13 colonias
25. Revolución francesa
26. Era Napoleónica
27. Segunda revolución industrial
28. Revoluciones liberales
29. Restauración e ideologías del Siglo XIX
30. Imperialismo colonial del Siglo XIX
31. Primera Guerra Mundial
32. Revolución Rusa
33. Período entre guerras I (Estalinismo y crack del 29)
34. Período entre guerras II (Guerra civil española y Fascismo)
35. Segunda Guerra Mundial
36. Guerra fría Fases y características
37. Descolonización y Revolución China
38. Guerra de Corea, Revolución cubana y Guerra de Vietnam
39. Desintegración de la URSS y Globalización

EDUCACIÓN CÍVICA

1.El Sujeto de Derecho I: Definición. Importancia. Clasificación
2.El Sujeto de Derecho II: Clasificación II. Descripción y explicación de casos.
3.Derechos Humanos I: Definición. Características. Clasificación I (Generaciones)
4.Derechos Humanos II: Clasificación II. Descripción y explicación de casos.
5.Derechos Fundamentales I: Análisis (principales incisos art 2)
6.Derechos Fundamentales II: Análisis (principales incisos art 2)
7.Familia y parentesco: Definición. Importancia. Clasificación
8.Garantías Constitucionales I: Definición. Importancia. Clasificación I
9.Garantías Constitucionales II: Clasificación II. Descripción y explicación de casos que requieren el uso de las garantías constitucionales.
10.Ciudadanía I: Definición. Importancia. Suspensión en el ejercicio de la ciudadanía

11.Ciudadanía II: Mecanismos de participación y control ciudadano.
12.La nacionalidad: Definición. Modalidades de adquirir la nacionalidad.
13.La delincuencia: Definición. Tipos de delitos. Casos que describen conductas delincuenciales.
14.La discriminación: Definición. Tipos de discriminación más recurrentes.
15.La Corrupción: Definición. Tipos de corrupción.
16. Cultura de Paz - Diversidad I: Convivencia democrática. Definición de cultura de paz. Definición de Diversidad
17.Cultura de Paz - Diversidad II: Diversidad étnica, lingüística, cultural.
18.La Constitución: Definición. Importancia. Estructura.
19.Las Normas I: Definición de Normas. Clases de Normas.
20.Las Normas II: Definición de Normas Jurídicas. Características. Pirámide de Kelsen.
21.Los Procesos Electorales: Definición. Importancia. Tipos.
22.El Estado I: Definición. Importancia. Elementos. Explicación de artículos constitucionales acerca del tema.
23.El Estado II: El Estado de derecho. Definición. Importancia. Trasgresiones.
24.El Poder Legislativo I: Definición. Importancia. Requisitos para ser congresista. Atribuciones.
25.El Poder Legislativo II: Legislaturas ordinarias y extraordinarias. Tipos de mayoría. Interpelación y moción de censura.
26.El Poder Ejecutivo I: Definición. Importancia. Requisitos para ser presidente de la República. Atribuciones.
27.El Poder Ejecutivo II: El consejo de ministros. Atribuciones. Importancia.
28.El Poder Judicial I: Definición. Importancia. Principios Jurisdiccionales.
29.El Poder Judicial II: Organismos Jerárquicos del poder judiciales.
30.OCA Ámbito Económico: Definición. Ley Orgánica. Funciones
31.OCA Ámbito Judicial: Definición. Ley Orgánica. Funciones
32.OCA Ámbito Electoral: Definición. Ley Orgánica. Funciones
33.Régimen de excepción - Régimen Económico de la Constitución 1993: Definición de Estado de sitio y emergencia. Causas. Explicación de artículos de la CPP
34.Gobiernos Regionales y Locales: Definición. Funciones y competencias.
35.Sinagerd - Indeci: Definición. Estructura y funciones.
36.Aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Sentido de pertinencia: Costumbres, tradiciones y festividades más destacadas por regiones.
37.Patrimonio de la Nación - El patrimonio cultural: Definición. Categorías del patrimonio cultural.
38.Organizaciones sociales y de la sociedad civil: Definición. Tipos de organizaciones sociales. Organizaciones de la sociedad civil.
39.La violencia y conflicto interno: Formas de violencia en el Perú. Iniciativas para la reconstrucción democrática.

ECONOMÍA

1.ECONOMÍA
1.1.Definición
1.2.Fines (Fin teórico - Fin práctico)
1.3.Objeto de Estudio
1.4.Métodos (Método inductivo - Método deductivo - Método dialéctico)
1.5.División (Economía positiva - Economía normativa)
1.6.Gráficas (Serie de Tiempo - Corte Transversal – Dispersión)
2.NECESIDADES HUMANAS
2.1.Definición
2.2.Proceso de Satisfacción
2.3.Características
2.4.Clases (necesidades primarias - necesidades secundarias - necesidades terciarias)
3.BIENES
3.1. Definición
3.2. Clases: Bienes libres - Bienes económicos (Clasificación de los bienes económicos)
4.PROCESO ECONÓMICO
1.Definición – Fases (Producción, Circulación, Distribución, Consumo, Inversión)
5.PRODUCCIÓN
5.1.Definición
5.2.Factores Productivos (Recursos naturales, Trabajo, Capital , Empresa, Estado)

5.3.Función de Producción
5.4.Productividad (Productividad media, Productividad marginal)
5.5.Ley de Rendimientos Decrecientes
5.6.Rendimientos a escala (Constantes, Crecientes, Decrecientes)
5.7.Frontera de Posibilidades de Producción

6.COSTO DE PRODUCCIÓN

6.1.Definición
6.2.Clases de costos en el corto plazo (costo fijo, costo variable, costo total, costo fijo medio, costo variable medio, costo medio, costo marginal)

7.TRABAJO

7.1.Definición
7.2.Características
7.3.Salario (Salario nominal, Salario real)
7.4.Conflictos Laborales (Huelga, Sabotaje, Boicot)
7.5.División (División natural, División social, División técnica)
7.6.Mercado laboral (Demanda laboral, Oferta laboral)
7.7.Aspectos Demográficos: Población económicamente activa (PEA) (Adecuadamente empleados, Subempleo, Desempleo)
7.8.Población económicamente no activa

8.CAPITAL

8.1.Definición
8.2.Interés: Interés simple - Interés compuesto
8.3.Origen
8.4.Clases: Teoría socialista - Teoría neoclásica
8.5.Capitalismo: Definición - Etapas

9.EMPRESA

9.1.Definición
9.2.Fin
9.3.Clasificación: Según su tamaño - Según su aspecto legal - Según su propietario

10.CIRCULACIÓN

10.1.Definición de circulación: Intercambio (Intercambio directo - Intercambio indirecto) y Elementos
10.2.Esquema del flujo circular simple (Flujos económicos - Polos económicos)

11.TEORÍA DE LA DEMANDA

11.1.Definición
11.2.Variables
11.3.Representación: Función, Ecuación, Tabulación, Gráfica
11.4.Variaciones: De la cantidad demandada, De la demanda

12.ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA

12.1.Definición
12.2.Clases: perfectamente elástica, elástica, unitaria, inelástica, perfectamente inelástica
12.3.elasticidad ingreso

13.TEORÍA DE LA OFERTA

13.1.Definición
13.2.Variables
13.3.Representación: Función, Ecuación, Tabulación, Gráfica
13.4.Variaciones: De la cantidad ofertada, De la oferta

14.EQUILIBRIO DE MERCADO

14.1.Definición
14.2.Representación gráfica
14.3.Ley de la oferta y la demanda
14.4.Control de precios: Precios mínimos, Precios máximos

15.MERCADOS

15.1.Definición
15.2.Tipos: Mercado de bienes, Mercado de factores
15.3.Clases: Según la cantidad negociada, Según el acceso, Según su aspecto legal
15.4.Modelos: Competencia perfecta

16.COMPETENCIA IMPERFECTA

16.1.monopolio: discriminación de precios
16.2.oligopolio
16.3.monopsonio
16.4.oligopsonio
16.5.competencia monopolística
16.6.cartel
16.7.holding
16.8.dumping
16.9.trust

17: INFORMALIDAD

17.1. Definición
17.2. Antecedentes
17.3. Causas de la informalidad
17.4. Diferencias de productividad
17.5. Informalidad y eficiencia económica
17.6. Costos de la informalidad y la ilegalidad
17.7. Beneficios de la formalidad y la legalidad

18. DINERO

18.1.Definición
18.2.Funciones
18.3.Características

18.4.Valores
18.5.Ley de Gresham
18.6.Mercado monetario: Oferta monetaria, Demanda monetaria
18.7.Teoría cuantitativa del dinero

19.INFLACIÓN

19.1.Definición
19.2.Medición
19.3.Clases: Moderada, Galopante, Hiperinflación
19.4.Teorías: De la demanda, De costos
19.5.Consecuencias
19.6.Políticas anti-inflacionarias
19.7.Otros fenómenos monetarios: Deflación, Reflación, Estanflación, Desinflación, Recesión
19.8.curva de Phillip

20.SISTEMA FINANCIERO

20.1. Definición
20.2. Tipos de Intermediación Financiera: Directa (Bolsa de valores) e Indirecta (bancario - No bancario)

21.BANCOS

21.1. Definición
21.2. Tasa de interés
21.3. Operaciones bancarias: Activas y Pasivas

22.CRÉDITO

22.1. Definición
22.2. Elementos
22.3. Instrumentos
22.4. Clases: Bonos - Letras de Cambio – Pagaré - Warrant
22.5. Banco Central de Reserva del Perú – BCRP: Definición – Finalidad – Funciones - Instrumentos de control monetario

23.COMERCIO INTERNACIONAL

23.1.Definición
23.2.Formas
23.3.Elementos
23.4.Tipos de Cambio
23.5.Barreras: Arancelarias - Para arancelarias
23.6.Términos
23.7.Teorías del comercio internacional: ventajas absolutas - ventajas comparativas – ventaja competitiva

24.BALANZA DE PAGOS

24.1. Definición
24.2. Estructura: Manual del Fondo Monetario Internacional - Metodología del Banco Central Reserva del Perú - Saldos

25. GLOBALIZACIÓN

25.1. Definición
25.2. Características
25.3. Integración: Definición - Etapas de integración

26. BLOQUES COMERCIALES

26.1.-Unión europea
26.2.-Tratado de libre comercio de América del norte
26.3.-Comunidad andina de naciones
26.4.-Mercado común del sur
26.5.-Alianza del pacifico
26.6.-Foro de cooperación económica Asia Pacifico

27. ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

27.1. Definición
27.2. Organismos multilaterales: Fondo Monetario Internacional – FMI, Banco Mundial – BM , Banco Interamericano de Desarrollo – BID , Corporación Andina de Fomento - CAF , Fondo Latinoamericano de Reserva – FLAR , Club de París

28. SISTEMA TRIBUTARIO

28.1. Definición
28.2. Elementos
28.3. Tributos: Definición, Principios, Clases (impuestos – tasas – contribuciones), Evasión y elusión, Curva de Lafer

29. PRESUPUESTO PÚBLICO

29.1. Definición
29.2. Etapas
29.3. Estructura: Ingresos, Gasto, Resultados

30. DISTRIBUCIÓN

30.1. Definición
30.2. Formas: Funcional, Personal
30.3. Curva de Lorenz
30.4. Índice de Gini
30.5. Índice de Desarrollo Humano – IDH
30.6. Pobreza

31. DEUDA PUBLICA

31.1. Definición
31.2. Causa
31.3. Consecuencias
31.4. Renegociación y refinanciación

32. CONSUMO

32.1. Definición
32.2. Determinantes
32.3. Clases: Bienes de consumo duradero, Bienes de consumo no duradero, Servicios
32.4. Leyes de Engel

32.5. Principales instituciones reguladoras y defensa del consumidor

33. INVERSIÓN

33.1. Definición

33.2. Determinantes

33.3. Clases: Inversión bruta, Inversión neta, Inversión directa, Inversión en cartera

34. CUENTAS NACIONALES

34.1. Definición

34.2. Importancia

34.3. Agregados Económicos: Producto Interno Bruto – PIB, Producto Interno Neto – PIN,
Producto Nacional Bruto – PNB, Producto Nacional Neto – PNN, Ingreso Nacional – YN,
Ingreso Personal – YP, Ingreso Personal Disponible – YPD

35. CICLOS ECONÓMICOS

35.1. Definición

35.2. Fases: Expansión, Contracción

35.3. Variables: Variables procíclicas, Variables contra cíclicas, Variables acíclicas

36. CRISIS

36.1. Definición

36.2. Teóricas: Teoría monetarista, Teoría Keynesiana, Teoría del ciclo real, Teoría socialista

37. EMPRENDIMIENTO

37.1. Definición

37.2. Características del emprendedor

37.3. Creatividad y oportunidad de mercado

37.4. Proyectos

37.5. Ciclo de vida del producto

37.6. Árbol de Problemas

37.7. Árbol de Objetivos

37.8. Flujo de Caja y Evaluación Costo Beneficio

38. DOCTRINAS ECONÓMICAS I

38.1. Definición

38.2. Antecedentes

38.3. Escuelas Económicas: Mercantilista, Keynesiana, Clásica

39. DOCTRINAS ECONÓMICAS II

39.1. Socialista

39.2. Neoclásica

39.3. Monetarista

39.4. Estructuralista

FILOSOFÍA

1.Introducción a la filosofía

2.Filosofía antigua 1: Periodo cosmológico o presocrático

3.Filosofía antigua 2: Periodo antropológico (Sócrates y los sofistas)

4.Filosofía antigua 3: Periodo ontológico (Platón)

5.Filosofía antigua 4: Periodo ontológico (Aristóteles)

6.Filosofía antigua 5: Periodo Helenístico-Romano

7.Filosofía Medieval: Patrística

8.Filosofía medieval: Escolástica

9.Miscelánea

10.Filosofía moderna 1: Racionalismo (René Descartes)

11.Filosofía moderna 2: Empirismo (Locke y Hume)

12.Filosofía moderna 4: Criticismo (Immanuel Kant)

13.Filosofía del Siglo XIX: Idealismo alemán (Hegel)

14.Filosofía del Siglo XIX: marxismo (Karl Marx)

15.Filosofía del Siglo XIX: Positivismo (Augusto Comte)

16.Filosofía del Siglo XIX: Friedrich Nietzsche

17.Miscelánea

18.Filosofía del S. XX: Existencialismo (Heidegger y Sartre)

19.Filosofía del S. XX: F. Analítica (Ludwig Wittgenstein)

20.Filosofía del S. XX: Teorías epistemológicas 1(Circulo de Viena y Popper).

21.Filosofía del S. XX: Teorías epistemológicas 2 (Kuhn y Lakatos)

22.Filosofía del S. XX: Hermenéutica (Hans-Georg Gadamer)

23.Filosofía del S. XX: Postmodernidad (Jean-Francois Lyotard)

24.Miscelánea

25.Filosofía en el Perú 1: Escolástica, ilustración, romanticismo

26.Filosofía en el Perú 2: positivismo y espiritualismo

27.Filosofía en el Perú 3: Haya y Mariátegui

28.Filosofía en el Perú 4: Salazar Bondy, Francisco Miro-Quesada.

29.Miscelánea

30.Antropología filosófica

31.Gnoseología: tesis filosóficas sobre el conocimiento

32.Epistemología: conocimiento científico

33.Filosofía y lenguaje 1: lógica, tipos de inferencia, verdad y validez.

34.Filosofía y lenguaje 2: Falacias no formales de atingencia y ambigüedad.
35.Axiología: teoría del valor (acto valorativo y juicio valorativo)
36.Ética: el sentido de la ética
37.Filosofía política: el sentido de la política
38.Miscelánea 1
39.Miscelánea 2

GEOGRAFÍA

1.La Geografía y el espacio geográfico
1.1.Definición y evolución de la Geografía
1.2.Principios metodológicos
1.3.El espacio geográfico
1.4.Concepciones geográficas
1.5.Ciencias auxiliares de la geografía
2.La Tierra y sus movimientos: rotación
2.1.Características
2.2.Consecuencias
3.La Hora Internacional
3.1.Husos horarios
3.2.Problemas de hora internacional
4.La Tierra y sus movimientos: traslación
4.1.Características
4.2.Consecuencias
5.Líneas imaginarias terrestres
5.1.Los paralelos
5.2.Los meridianos
5.3.Coordenadas geográficas
6.La Cartografía
6.1.Definición
6.2.Principales documentos cartográficos: globos terráqueos, mapas, cartas topográficas y planos
6.3.Elementos básicos de los mapas: proyecciones, escala y símbolos
7.La Geosfera
7.1.Definición y composición química
7.2.Métodos que permiten su estudio
7.3.Estructura
7.4.Las rocas: definición, clasificación e importancia
8.Factores de la transformación del relieve: geodinámica interna
8.1.Diastrofismo
8.2.Vulcanismo
8.3.Teorías que explican el origen de los continentes: La deriva Continental, la expansión de los fondos oceánicos y la Tectónica de placas
8.4.Sismos
9.Factores de la transformación del relieve: geodinámica externa
9.1.Meteorización
9.2.Erosión
10.La Atmósfera
10.1.Definición y composición química
10.2.Origen
10.3.Estructura
10.4.Importancia
11.Calentamiento global y cambio climático
11.1.Calentamiento global: definición y consecuencias
11.2.El protocolo de Kioto
11.3.El acuerdo de París sobre el cambio climático
12.Tiempo y Clima
12.1.Tiempo atmosférico: definición y elementos
12.2.Clima: definición, clasificación y factores
13.Hidrosfera I: océanos y mares
13.1.Los océanos: definición, principales características de las aguas oceánicas y records oceánicos.
13.2.Los mares: definición, clasificación y principales mares
14.Hidrosfera II: ríos y lagos
14.1.Los ríos: definición y elementos
14.2.Cuenca hidrográfica: definición, clases y elementos
14.3.Lagos: definición y clasificación
15.Biodiversidad y Ecosistemas en el mundo: Biomas terrestres
15.1.Definición e importancia de la biodiversidad
15.2.Biomas: definición y clasificación
15.3.Principales biomas terrestres y sus características
16.Los recursos naturales, contaminación del agua y el suelo
16.1.Recursos naturales: definición, clasificación e importancia
16.2.Problemas que afectan a los recursos naturales
16.3.Contaminación del agua
16.4.Contaminación del suelo
16.5.Desarrollo sostenible y agenda 2030
17.Organización política y administrativa del territorio peruano
17.1.Organización política y administrativa del territorio peruano
17.2.Descentralización
17.3.Regionalización
17.4.Fronteras del Perú
18.Relieve del Perú: costa
18.1.El litoral: principales formas de relieve
18.2.La llanura costera: principales formas de relieve
19.Relieve del Perú: sierra

19.1.Los Andes peruanos
19.2.Principales formas de relieve
20.Relieve del Perú: selva
20.1.Selva alta: principales formas de relieve
20.2.Selva baja: principales formas de relieve
21.El clima del Perú
21.1.Factores que determinan la diversidad climática del Perú
21.2.Clasificación climática del Perú
21.3.Principales fenómenos de origen climático
22.Hidrografía del Perú: Vertiente Hidrográfica del Pacífico
22.1.Características y principales ríos
23.Hidrografía del Perú: Vertientes Hidrográficas del Amazonas y del Titicaca
23.1.Características y principales ríos
24.Mar Peruano
24.1.Definición y límites
24.2.Características de sus aguas
24.3.Factores que determinan su riqueza
24.4.Principales corrientes marinas
24.5.Relieve submarino
25.Ecosistemas del Perú: las ocho regiones naturales
25.1.Definición e importancia
25.2.Fundamentos que sustentan la tesis de los ocho pisos altitudinales
25.3.Las ocho regiones naturales y sus características
26.Ecosistemas del Perú: las once ecorregiones
26.1.Definición e importancia
26.2.Características de las once ecorregiones
27.Ecosistemas del Perú: Las áreas naturales protegidas
27.1.Definición e importancia de las ANP
27.2.Clasificación de las ANP
27.3.Las ANP de administración nacional: categorías y características
27.4.Reservas de biosfera
28.Fenómenos y Desastres Naturales
28.1.Diferencia entre fenómeno y desastre natural
28.2.Clasificación
28.3.Principales fenómenos naturales en el Perú
28.4.Gestión de riesgo de desastres
29.Actividades económicas I: minería y pesca
29.1.Actividades económicas: definición, clasificación e importancia
29.2.La minería en el Perú: características
29.3.La pesca en el Perú: características
30.Actividades económicas II: agricultura y ganadería
30.1.La agricultura en el Perú: características e importancia
30.2.La ganadería en el Perú: características e importancia
30.3.Actividades derivadas de la agricultura y ganadería
31.Actividades económicas III: industria
31.1.Industria: definición y clasificación
31.2.La industria en el Perú: características
32.Actividades económicas IV: comercio y servicios
32.1.El comercio: definición y clasificación
32.2.El comercio en el Perú: características
32.3.Servicios: transporte y turismo en el Perú
33.Geografía Humana y Demografía
33.1.Definición de Geografía Humana
33.2.Poblamiento (definición y factores)
33.3.Definición de demografía y principales fuentes de información demográfica
33.4.Principales indicadores demográficos
33.5.Población peruana
33.6.Las migraciones
34.Los continentes: Asia
34.1.Principales países y capitales
34.2.Puntos notables
34.3.Relieve: generalidades
34.4.Hidrografía: generalidades
34.5.Principales recursos
35.Los continentes: América
35.1.Principales países y capitales
35.2.Puntos notables
35.3.Relieve: generalidades
35.4.Hidrografía: generalidades
35.5.Principales recursos
36.Los continentes: África – Europa y Oceanía
36.1.Principales países y capitales
36.2.Puntos notables
36.3.Relieve: generalidades
36.4.Hidrografía: generalidades
36.5.Principales recursos
37.Amazonía y Antártida como reservas de biodiversidad mundial
37.1.La Amazonía: características e importancia
37.2.La Antártida: características e importancia
38.El Universo
38.1.Definición, origen y composición química
38.2.Estructura
39.El Sistema Solar
39.1.Definición y estructura

PSICOLOGÍA

1.Búsqueda de la identidad I (Proyecto de vida, visión, misión, análisis FODA, vocación, organización del tiempo)
2.Psicología como ciencia I (Psicologías teóricas)
3.Psicología como ciencia II (psicologías aplicadas)
4.Bases biológicas de la conducta I: Herencia, maduración, sistema nervioso, funciones de neuronas y los neurotransmisores.
5.Bases biológicas de la conducta II: El cerebro, su plasticidad y sus funciones
6.Bases socioculturales de la conducta I: La socialización y los agentes sociales (familia, escuela, medios de comunicación, grupo de pares y comunidad)
7.Bases socioculturales de la conducta II: Manifestaciones de la socialización, el apego y las actitudes.
8.Conciencia y atención: Estados de conciencia y los tipos de atención.
9.Sensación: El proceso sensorial, los umbrales y las modalidades sensoriales.
10.Percepción: Funciones, principios y alteraciones de la percepción.
11.Memoria I: Herman Ebbinghaus, metamemoria, base biológica, etapas (Registro, conservación y recuperación), olvido (decaimiento de la huella, represión, interferencia) y alteraciones (amnesia retrograda y anterógrada, hipermnesia, paramnesia deja vu y jamais vu)
12.Memoria II: definición desde el cognitivismo (input – output) teoría modélica de Atkinson y Shiffrin, procesos de control (sensorial, corto plazo, largo plazo y recuperación) y almacén de largo plazo (semántica, episódica, procedimental y emocional)
13.Pensamiento: elementos, modalidades, formas y funciones del pensamiento
14.Lenguaje: funciones, teorías sobre el origen y el desarrollo del lenguaje.
15. Imaginación y creatividad: Tipos de imaginación, las fases de la creatividad y la persona altamente creativa.
16. Inteligencia I (Medidas, Weschler, Stern, Binet, Galton, teorías psicométricas, Spearman, Thurstone, Cattell)
17. Inteligencia II (teorías contemporáneas, Sternberg, Gardner, Goleman, Vygotsky)
18. Inteligencia III (teoría del constructivismo endógeno, Piaget, organización, adaptación, equilibración, sensorio motriz, preoperacional simbólico e intuitivo)
19. Inteligencia IV (operacional concreto, operacional formal)
20.Afectividad y manifestaciones (características, emoción, sentimiento, estado de ánimo y pasión)
21.Busqueda de la identidad II (Inteligencia emocional y autoestima, habilidades sociales, estilos de comunicación)
22.Motivación: El proceso motivacional, las necesidades y la pirámide de las necesidades.
23.Aprendizaje I (definición, conductismo, cognitivismo, clases, motor, social, cognoscitivo, emocional)
24.Aprendizaje II (condicionamiento operante, Pavlov, experimento, fenómenos, Watson, caso Albert)
25.Aprendizaje III (condicionamiento operante, Skinner, triple relación de contingencia, experimentos, modalidades, fenómenos asociados, programas de reforzamiento)
26.Aprendizaje IV (teoría del aprendizaje social, Bandura, teoría del aprendizaje por insight, kholer, teoría del aprendizaje por descubrimiento, Bruner)
27.Aprendizaje V (teoría del aprendizaje significativo, Ausubel, teoría del aprendizaje por procesamiento de información, Robert Gagné, teoría de la zona de desarrollo próximo, Lev Vygotsky, metacognición, Flavell, estrategias de aprendizaje, aprendizaje autorregulado y cooperativo)
28.Desarrollo humano I: dimensiones del cambio (físico motriz, cognitivo y psicosocial), tipos de cambio (cuantitativo, cualitativo, psicología evolutiva), factores del cambio (biológico, ambiental, personal, agentes teratógenos, periodo crítico, sensible y organogénesis).
29.Desarrollo humano II: etapas (prenatal, perinatal, posnatal) - infancia
30.Desarrollo humano III: niñez temprana, niñez intermedia Y adolescencia
31.Desarrollo humano IV: adultez temprana, adultez intermedia, adultez avanzada
32.Sexualidad humana (sexo, genero, identidad de género, orientación sexual, evolución de las relaciones

afectivas, teoría triárquica del amor, respuesta sexual humana, autoerotismo y coito)
33. Personalidad I: factores (genético, sociocultural, personal) componentes (temperamento, carácter, intelecto) teorías descriptivas (teoría de los humores corporales de Hipócrates, teoría constitucional corporal de Kretschmer, teoría de los tipos psicológicos de Jung)
34. Personalidad II: teoría de los rasgos de Allport, teoría de los rasgos de Cattell y teoría de los valores de Spranger)
35. Personalidad III: teorías explicativas (teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, 1er enfoque, 2do enfoque, mecanismos de defensa, teoría conductista de Skinner, teoría sociocognitiva de Bandura, teoría humanista de Rogers)
36.Salud mental I: conflictos intrapersonales e interpersonales, desajustes psicológicos (frustración, depresión, estrés, ansiedad, teoría cognitiva del estrés, manifestaciones del estrés y tipos de estrés) y ajustes de la personalidad (Resiliencia y asertividad)
37.Salud mental II: trastornos mentales (neurosis, psicosis, psicopatía) trastornos de la personalidad (esquizoide, esquizotípico, paranoide, narcisista, dependiente, evitativo, limite, obsesivo-compulsivo, antisocial, histriónico), estilos de vida saludable.
38.Historia de la psicología I: etapas de la psicología (antigua, clásica, contemporánea) escuelas-enfoques (estructuralismo, funcionalismo, psicoanálisis).
39.Historia de la psicología II: escuelas-enfoques (reflexología, Gestalt, conductismo, neoconductismo, cognitivismo, psicobiología y humanismo).

LENGUAJE

1.El lenguaje: Definición, características, planos (lengua y habla: características, interrelación), dialecto y dialecto estándar, registro de uso lingüístico (formal e informal)
2.La comunicación: Definición, elementos y clases
3.Funciones del lenguaje: Expresiva, apelativa, representativa, fática, metalingüística y poética
4.Historia de la lengua española: Formación y evolución histórica, lenguas romanes, préstamos en el vocabulario de la lengua española
5.Realidad lingüística del Perú: Características, las lenguas habladas en el Perú
6.Fonética: Definición, fonos, la articulación: cavidad supraglótica, glótica e infraglótica, modos de articulación, puntos de articulación y acción de las cuerdas vocales
7.Fonología: Definición de fonología, fonema, clases de fonemas (segmentales y suprasegementales), relación fonema-letra
8.Signo lingüístico: Definición, estructura y características, semiótica (signo y clases de signo)
9.Semántica: Definición, el significado lingüístico, clases de significado, contexto y situación, relaciones de significación (sinonimia, polisemia, homonimia, antonimia, paronimia, hiperonimia, hiponimia, cohiponimia, holonimia, meronimia y comeronimia)
10.Morfología: Definición de gramática y clases, definición de morfología, la palabra, clases de palabras, el morfema, clases de morfemas, segmentación morfológica, morfo y alomorfo
11.Procesos formativos de las palabras: Derivación, composición, parasíntesis, acortamiento, acronimia, sigla
12.El nombre o sustantivo: Definición, estructura, clases
13.Normativa del sustantivo: Género y número
14.El adjetivo: Definición, estructura, clases y grado
15.El pronombre: Definición, estructura, clases
16.Los determinantes: Definición, estructura, clases
17.Normativa de los determinantes: Artículo, numerales, demostrativos y posesivos
18.Verbo I: Definición, estructura, accidentes, verboides (formas no personales)
19.Verbo II: Clases de verbos I (copulativos, predicativos, regulares, irregulares, defectivos, completivos, simples, perífrasis verbales)
20.Verbo III: (clases de verbos II: transitivos, intransitivos, personales, impersonales, pronominales, no pronominales)
21.Verbo IV (normativa del verbo y conjugación verbal)
22.Adverbio (definición, clases y normativa)
23.Preposición (definiciones, estructuras, clases y normativa)
24.Conjunción (definiciones, estructuras, clases y normativa)
25.Sintaxis (definición, frases, locuciones, proposiciones)
26.La oración (definición, clases: por su estructura, complejidad, actitud del hablante y por la naturaleza del predicado)
27.El sujeto (definición, hallazgo, estructura y clases)
28.El predicado (definición, estructura y clases)

29.Oración compuesta I (coordinada: yuxtapuesta y conjuntiva)
30.Oración compuesta II (subordinada sustantiva: en función de NS, CD, ATR., complem.)
31.Oración compuesta III (subordinada adjetiva: especificativa y explicativa)
32.Oración compuesta IV (subordinada adverbial)
33.Discurso escrito (texto, discurso, cohesión y coherencia textual, clases de texto)
34.Puntuación I (usos de la coma, punto y coma, y dos puntos)
35.Puntuación II (otros signos: comillas, rayas, guion, paréntesis, corchetes, signos de interrogación y de exclamación, puntos suspensivos, la diéresis)
36.Palabras de escritura junta y separada
37.Vicios del lenguaje (ambigüedad, redundancia, solecismo, impropiedad léxica)
38.Práctica integral de ortografía
39.Práctica integral del curso

LITERATURA

1. Literatura clásica I: Características. Homero - Odisea.
2. Literatura clásica II: Teatro Griego. Sófocles - Edipo rey.
3. Literatura medieval: Contexto. Características. Dante - Divina Comedia.
4. Literatura del Renacimiento: Contexto. Características. William Shakespeare - Romeo y Julieta.
5. Literatura del Romanticismo: Contexto. Características. Johann W. Goethe - Las cuitas del joven Werther.
6. Literatura del Realismo: Contexto. Características. Fedor Dostoievski - Crimen y castigo.
7. Literatura del siglo XX: Contexto. Características. Franz Kafka - La metamorfosis.
8. Literatura medieval española: Contexto. Características. Poema de Mío Cid.
9. Siglo de Oro I: Poesía. Garcilaso de la Vega - Égloga I.
10. Siglo de Oro II: Narrativa picaresca: Lazarillo de Tormes.
11. Siglo de Oro III: Narrativa barroca: Miguel de Cerantes - El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
12. Siglo de Oro IV: Teatro barroco: Pedro Calderón de la Barca - La vida es sueño.
13. Romanticismo español: Contexto. Características. Gustavo A. Bécquer - Rimas y leyendas.
14. Generación del 27: Contexto. Características. Federico García Lorca - Bodas de sangre, Poeta en Nueva York.
15. Modernismo hispanoamericano: Contexto. Características. Rubén Darío - Azul.
16. Poesía hispanoamericana del siglo XX: Contexto. Características. Pablo Neruda - Veinte poemas de amor…
17. Nueva Narrativa I: Contexto, características, etapas.
18. Nueva Narrativa II: Jorge Luis Borges - Ficciones.
19. Nueva Narrativa III: Alejo Carpentier - El reino de este mundo.
20. Nueva Narrativa IV: Gabriel García Márquez – Cien años de soledad.
21. Literatura Quechua Prehispánica y de la Colonia: Ollantay.
22. Literatura de la Conquista: Contexto. Características. Felipe Guamán Poma - Nueva corónica y buen gobierno.
23. Literatura de la Conquista: Garcilaso de la Vega, Inca - Comentarios reales.
24. Literatura de la Emancipación: Contexto. Características. Melgar - Yaravíes.
25. Literatura de la República: Costumbrismo. Contexto. Características. Manuel A. Segura - Ña Catita.
26. Literatura de la República: Romanticismo. Contexto. Características. Ricardo Palma - Tradiciones peruanas.
27. Literatura de la República: Realismo I. Contexto. Características. Manuel González Prada - Discurso en el Politeama.
28. Literatura de la República: Realismo II. Contexto. Características. Matto de Turner - Aves sin nido.
29. Literatura de la República: Modernismo. Contexto. Características. José Santos Chocano - Alma América.
30. Literatura de la República: Posmodernismo I. Contexto. Características. Abraham Valdelomar - El caballero Carmelo.

31. Literatura de la República: Posmodernismo II. Contexto. Características. José María Eguren - Simbólicas.
32. Literatura de la República: Vanguardismo. Contexto. Características. César Vallejo – Trilce, Poemas humanos.
33. Literatura de la República: Indigenismo I. Contexto. Características. Proceso evolutivo.
34. Literatura de la República: Indigenismo II. Ciro Alegría - El mundo es ancho y ajeno.
35. Literatura de la República: Indigenismo III. José María Arguedas - Los ríos profundos.
36. Literatura de la República: Generación del 50. Contexto. Características. Julio Ramón Ribeyro - Los gallinazos sin plumas.
37. Literatura de la República: Narrativa última. Contexto. Características. Mario Vargas Llosa – Conversación en La Catedral.
38. Literatura de la República: Generación del 50. Poesía. Blanca Varela - Canto villano.
39. REPASO FINAL.

RAZONAMIENTO VERBAL

1.Etimología griega
2.Etimología griega y latina
3.La definición: Naturaleza y clasificación
4.El sentido en el contexto oracional y en la situación comunicativa
5.La sinonimia: Naturaleza y clasificación. Sinonimia lexical y contextual
6.La precisión léxica o significativa en el contexto oracional y en la situación comunicativa
7.La antonimia: Naturaleza y clasificación. Antonimia lexical y contextual
8.Repaso integral 1
9.El valor semántico de la palabra en el texto
10. Analogías: Propedéutica y casuística
11. Relaciones analógicas en el texto
12. Cohesión y coherencia textual: La referencia o deixis 1
13. Cohesión y coherencia textual: La referencia o deixis 2
14. Cohesión y coherencia textual: El conector lógico
15. Cohesión y coherencia textual: El conector lógico y marcadores textuales en el análisis del texto
16. Repaso integral 2
17. El texto: Naturaleza y estructura. Estrategias y técnicas de análisis del texto
18. Comprensión de texto: Jerarquía de ideas o las ideas principales
19. Clasificación del texto según la ubicación de la macroestructura
20. Comprensión del texto: Ideas generales y particulares explícitas
21. Comprensión del texto: Fundamentos de la inferencia en el texto
22. Comprensión del texto: Procesos inferenciales 1
23. Comprensión del texto: Procesos inferenciales 2
24. Comprensión del texto: La intrapolación y la extrapolación
25. Comprensión del texto: La compatibilidad e incompatibilidad
26. Repaso integral 3
27. Clasificación y análisis según la superestructura: El texto informativo
28. Clasificación y análisis según la superestructura: El texto argumentativo
29. Clasificación y análisis según la superestructura: El texto narrativo
30. Clasificación y análisis según el formato: El texto mixto
31. Clasificación y análisis según el formato: La antilogía: El texto múltiple o dialéctico
32. Clasificación y análisis según el contenido: El texto científico
33. Clasificación y análisis según el contenido: El texto filosófico
34. La oración incompleta
35. Organización de la información
36. Eliminación de la oración
37. Repaso integral 3
38. Repaso integral 4
39. Repaso integral 5

INGLÉS

1. Verb to be
2. Present simple
3. Present progressive
4. Prepositions of time
5. Prepositions of place
6. Prepositions and conjunctions
7. Nouns plural
8. Countable and uncountable nouns
9. Adjectives I
10. Adjectives II
11. Possesives
12. Pronouns

13. Past simple
14. Used to
15. Past continuous
16. Past continuous vs Past simple
17. Present perfect
18. Present perfect vs Past simple
19. Present tenses for the future
20. Future be going to
21. Future will
22. Will and be going to
23. Words with -ed spelling rules
24. Modal verbs I
25. Modal verbs II
26. Causative verbs I
27. Causative verbs II
28. Phrasal verbs I
29. Phrasal verbs II
30. Conditional 0
31. Conditional 1
32. Conditional 3
33. Quantifiers
34. Passive voice
35. There is / there are
36. Reported speach
37. Adverbs
38. Prepositions at the end of a question
39. Review